



Normas para la realización del examen:

Duración: 1:45 + 1:15 horas

- Quién tenga evaluación única global o suspensa la parte de prácticas tiene que hacer dos problemas adicionales (ejercicios 6 y 7).

◁ Ejercicio 1 ▷ Decidibilidad

[2 puntos]

Determinar cuales de los siguientes problemas son decidibles, semidecidibles o no semidecidibles, justificando las respuestas (se supone que las MTs tienen a $\{0, 1\}$ como alfabeto de entrada):

1. Dada una MT, M , ¿es cierto que siempre que acepta todas las palabras de longitud menor o igual que 100?
2. Dada una MT M y uno de sus estados q ¿es cierto que M nunca visita el estado q cualquiera que sea su entrada?

◁ Ejercicio 2 ▷ Tesis de Church-Turing

[2 puntos]

Explica sin detalles de instrucciones cómo se simula un programa con variables (palabras) mediante un programa Post-Turing: cómo se organiza la información y cómo se simulan las instrucciones básicas (esto último de forma resumida).

◁ Ejercicio 3 ▷ Varios

[2 puntos]

Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

1. Si existiese un algoritmo polinómico para el problema de la existencia de un circuito hamiltoniano en un grafo, entonces también existiría un algoritmo polinómico para encontrar un circuito hamiltoniano en un grafo (cuando exista).
2. Una MT con 1 cinta ilimitada en ambas direcciones se puede simular con una MT con cinta limitada solo por la derecha con el mismo orden de complejidad en tiempo.
3. El problema del isomorfismo de grafos es NP-completo.
4. Si L_2 se reduce a L_1 y L_3 se reduce a L_1 , entonces si L_1 es recursivamente enumerable también lo es $L_2 \cup L_3$.

◁ Ejercicio 4 ▷ NP-completitud

[2.1 puntos]

¿Qué conoces sobre la complejidad de los siguientes problemas? Enuncia los problemas de forma precisa y justifica las respuestas

1. SAT para cláusulas Horn
2. 2-SAT
3. NAESAT

◁ Ejercicio 5 ▷ Clases de Complejidad

[1.9 puntos]

Define de forma precisa las clases de complejidad P , NP , $PSPACE$, NP , L , $PSPACE$, NL .

Describe las relaciones de inclusión y desigualdad entre estas clases.



ugr

Universidad de Granada
Departamento de Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial

Modelos Avanzados de Computación (2023/24)
3º Ingeniería Informática
8 de julio de 2024



◁ Ejercicio 6 ▷ Problema

[5 puntos]

Describir de manera informal enumeradores (MT que vayan sacando en una cinta de salida todas las palabras del lenguaje) que produzcan como salida una lista que contenga todas las palabras de los siguientes lenguajes:

1. El conjunto de los cuadrados perfectos (se supone que los números se escriben en binario).
2. El conjunto de todas las palabras w tales que la MT cuya descripción es la palabra w acepta la palabra w como entrada.

¿Qué diferencias esenciales hay entre los dos enumeradores?

◁ Ejercicio 7 ▷ Problema

[5 puntos]

Construir un programa con variables sobre $\{a, b\}$ que dadas dos cadenas $u_1, u_2 \in \{a, b\}^*$ calcule la cadena u cuyo número verifica $Z(u) = Z(u_1) + Z(u_2)$ (es decir hacer la suma de números representados por cadenas de caracteres sobre $\{a, b\}$).



Determinar cuales de los siguientes problemas son decidibles, semidecidibles o no semidecidibles, justificando las respuestas (se supone que las MTs tienen a $\{0,1\}$ como alfabeto de entrada):

1. Dada una MT, M , ¿es cierto que siempre que acepta todas las palabras de longitud menor o igual que 100?

Vemos que es semidec. indec.

Por TA Rice es indecidible, pues que $L(M)$ contenga todas las palabras de longitud ≤ 100 es una propiedad no trivial.

Sea M' una MT con el siguiente comportamiento:

- 1) Recibe $\langle M \rangle$ como entrada.
- 2) $\forall w \in A^* / |w| \leq 100$, simula M con w .
- 3) Si M acepta todas, M' acepta.

2. Dada una MT M y uno de sus estados q ¿es cierto que M nunca visita el estado q cualquiera que sea su entrada?

Vemos que no es semidec. Tenemos $\text{Vacío}(M) \leq \text{Estado}(M, q)$. Sea $\text{Alg}(M)$ un algoritmo que construye el par $\langle M', q \rangle$:

- 1) Crea M' , idéntica a M salvo: $Q_{M'} = Q \cup \{q\}$, $F = \{q\}$, donde q es un estado ficticio. M' tiene el siguiente comportamiento:

- 1) Recibe $x \in A^*$ como entrada, $|x| = n$.
- 2) $\forall w \in A^* / |w| \leq n$, simula M con w máximo n pasos.
- 3) Si M no acepta ninguna $\Rightarrow M'$ cede sin ir a q . En caso contrario, M' va a q y termina.

- $\text{Vacío}(M) = \text{Si} \Rightarrow L(M) = \emptyset \Rightarrow M'$ nunca visita $q \Rightarrow \text{C-Estado}(M', q) = \text{Si}$
- $\text{Vacío}(M) = \text{No} \Rightarrow L(M) \neq \emptyset \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N} / \forall n \geq k \quad M$ acepta w , $|w| \leq n \Rightarrow \exists x \in A^* / M'$ va a $q \Rightarrow \text{C-Estado}(M', q) = \text{No}$

Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

1. Si existiese un algoritmo polinómico para el problema de la existencia de un circuito hamiltoniano en un grafo, entonces también existiría un algoritmo polinómico para encontrar un circuito hamiltoniano en un grafo (cuando exista).

Verdadero. $P = NP \Leftrightarrow FP = FNP$ y CH es NP-completo en versión decisión.

2. Una MT con 1 cinta ilimitada en ambas direcciones se puede simular con una MT con cinta limitada solo por la derecha con el mismo orden de complejidad en tiempo.

Verdadero. La simulación se lleva a cabo con una MT de 2 pistas (una para cada mitad de la cinta), y se imitan directamente los pasos de cálculo. Únicamente hay un overhead lineal por mover la entrada y colocar un tope.

Si la MT de cinta infinita tiene complejidad $O(T(n)) \Rightarrow$ la simuladora tiene $O(T(n) + n) = O(T(n))$, suponiendo que la MT resuelve un problema no trivial ($T(n) \geq n$).

3. El problema del isomorfismo de grafos es NP-completo.

No se sabe. Es claro que está en NP, pues podemos elegir isomorfismo y verificar las aristas en tiempo polinómico, pero no se sabe si está en P o si es NP-completo.

4. Si L_2 se reduce a L_1 y L_3 se reduce a L_1 , entonces si L_1 es recursivamente enumerable también lo es $L_2 \cup L_3$.

$L_2 \leq L_1, L_3 \leq L_1 \Rightarrow$ Si L_1 r.e. $\Rightarrow L_2, L_3$ r.e. $\Rightarrow L_2 \cup L_3$ r.e. por ser una clase cerrada para la unión.